

Lektion 25:

Generel ligevægt 2

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1

Forår 2024

Agenda

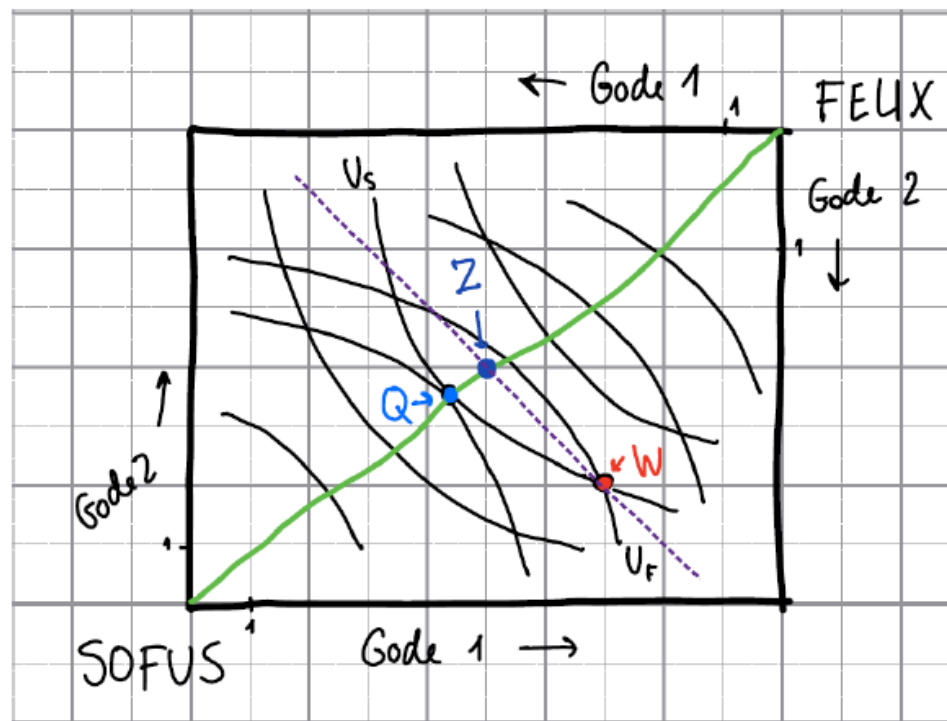
- 1 Generel ligevægt opsummering
- 2 Paretoefficiens af markedsligevægten
- 3 Velfærdsteoremerne
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Generel ligevægt opsummering
- 2 Paretoefficiens af markedsligevægten
- 3 Velfærdsteoremerne
- 4 Opsummering

Generel ligevægt opsummering - eksamensopg. 2023

- I en bytteøkonomi er to goder initialt fordelt mellem de to forbrugere, Sofus og Felix, som angivet ved W. Fordelingen af goder og præferencer for goderne er illustreret i en Edgeworth-boks i Figur 1.



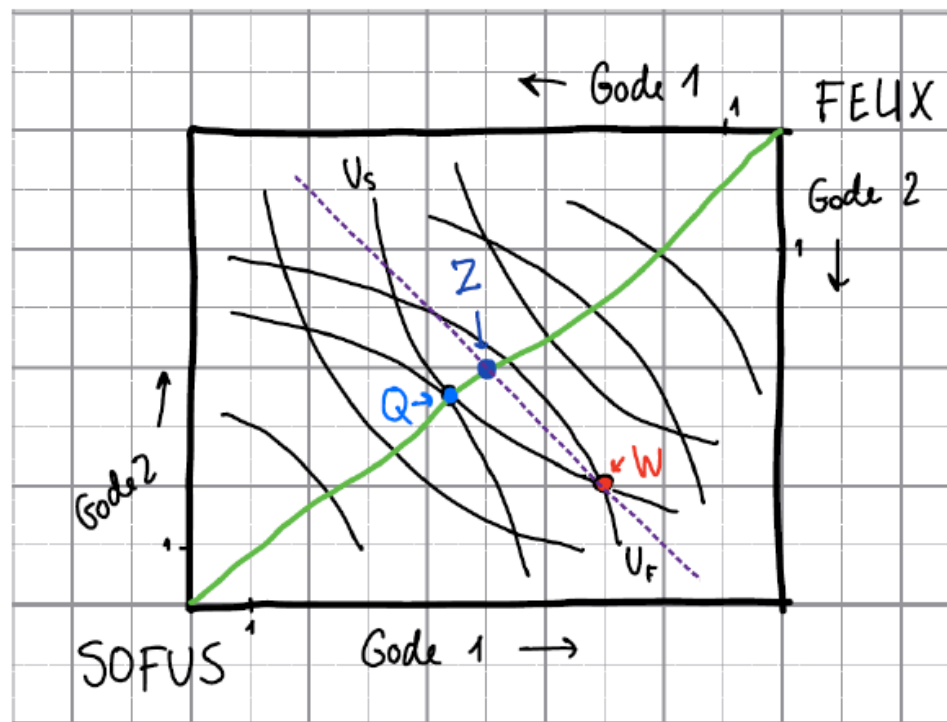
Figur 1

FALSK

- **Påstand:** Både Sofus og Felix får højere nytte, hvis de handler med hinanden, så de ender med slutallokeringen benævnt med Q i figuren, og denne fordeling af goder er Pareto Efficient.

Generel ligevægt opsummering - eksamensopg. 2023

- Den stiplede linje i Figur 1 angiver forholdet mellem priserne på de to goder.



Figur 1

SANOT

- Påstand:** Når W angiver Sofus og Felix initiale beholdning af goderne, så er kun Z en mulig Pareto Efficient løsning, hvis Sofus og Felix skal handle med hinanden og ende i en Pareto Efficient ligevægt.

Generel ligevægt opsummering

- Vi antager at
 - ▶ Der er to individer (forbrugere), A og B, på markedet
 - ▶ Der kun er to goder, 1 og 2
 - ▶ De to individer har “pæne” (konvekse) præferencer
 - ▶ Der er FK, dvs. priserne tages for givet
- Kan generaliseres til flere for både antal goder og antal forbrugere

Generel ligevægt opsummering

- A og B starter ud med en vis mængde af goderne; initialbeholdningen eller 'initial endowments': (ω_1^A, ω_2^A) og (ω_1^B, ω_2^B)
- Senere bytter/køber de goder af hinanden og ender så med en endelig allokering af goderne: (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B)
- Mulige allokeringer:

$$x_1^A + x_1^B = \omega_1^A + \omega_1^B$$

$$x_2^A + x_2^B = \omega_2^A + \omega_2^B$$

Generel ligevægt opsummering

Definition

Walrasiansk ligevægt: Et sæt af priser således at hver forbruger vælger sit mest foretrukne varebundt (der er en mulig allokering), og **udbud er lig efterspørgsel**. Kaldes også markedsligevægten.

- Alle forbrugere står over for de samme priser, så **i ligevægt må alle have samme MRS**

Generel ligevægt opsummering

- **Eksistens af ligevægt:** $k - 1$ ligninger i $k - 1$ ubekendte garanterer ikke en løsning!
- **Løsning** hvis den aggregerede netto-efterspørgselsfunktion er kontinuert, dvs. hvis de individuelle netto-efterspørgsler er kontinuerte. Opfyldt når **forbrugeren har konvekse præferencer**
- **Nettoefterspørgsel** for forbruger i og gode j er givet som

$$e_j^i(p_1, p_2) = x_j^i(p_1, p_2) - \omega_j^i, \text{ hvor } i = A, B \text{ og } j = 1, 2$$

- **Aggregeret nettoefterspørgsel** for gode j er givet som

$$z_j(p_1, p_2) = e_j^A(p_1, p_2) + e_j^B(p_1, p_2), \quad j = 1, 2$$

Agenda

- 1 Generel ligevægt opsummering
- 2 Paretoefficiens af markedsligevægten**
- 3 Velfærdsteoremerne
- 4 Opsummering

Paretoefficiens af markedsligevægten

- Er markedsligevægten (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B) (som eksisterer når den aggregerede nettoefterspørgselsfunktion er kontinuert, dvs. hvis de individuelle nettoefterspørgsler er kontinuerte = forbrugeren har konvekse præferencer) Paretoefficient (P.E.)?
- Ja! Vi viser det vha. en logisk modsigelse (modstridsbevis)

Paretoefficiens af markedsligevægten

- Er markedsligevægten (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B) (som eksisterer når den aggregerede nettoefterspørgselsfunktion er kontinuert, dvs. hvis de individuelle nettoefterspørgsler er kontinuerte = forbrugeren har konvekse præferencer) Paretoefficient (P.E.)?
- Ja! Vi viser det vha. en logisk modsigelse (modstridsbevis)

Paretoefficiens af markedsligevægten

- Antag at markedsligevægten (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B) IKKE er en P.E. allokering
- Så må der findes en mulig allokering $(y_1^A, y_2^A, y_1^B, y_2^B)$ som opfylder:

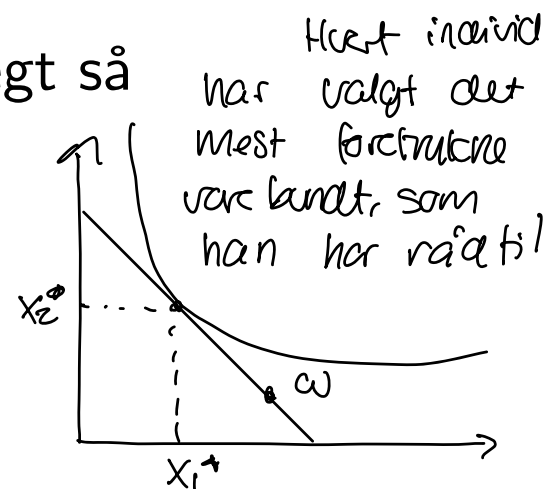
$$(y_1^A, y_2^A) \succ_A (x_1^A, x_2^A) \quad \& \quad (y_1^B, y_2^B) \succ_B (x_1^B, x_2^B)$$

- Men (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B) er en markedsligevægt så

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 w_1^A + p_2 w_2^A$$

$$p_1 x_1^B + p_2 x_2^B = p_1 w_1^B + p_2 w_2^B$$

Dvs. at y -allokeringen må være dyrere
end x -allokeringen (da begge fortrækker y frem for x)



Paretoefficiens af markedsligevægten

- Hvis den nye allokering er dyrere, end økonomien rækker til, fås:

$$\left. \begin{aligned} p_1 y_1^A + p_2 y_2^A &> p_1 w_1^A + p_2 w_2^A \\ p_1 y_1^B + p_2 y_2^B &> p_1 w_1^B + p_2 w_2^B \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$(1) \quad \underbrace{p_1 (y_1^A + y_1^B) + p_2 (y_2^A + y_2^B)}_{\text{værdien af } y} > \underbrace{p_1 (w_1^A + w_1^B) + p_2 (w_2^A + w_2^B)}_{\text{værdien af } w}$$

- Da y -allokeringen skal være mulig må der gælde:

$$(2) \quad \begin{aligned} y_1^A + y_1^B &= w_1^A + w_1^B \\ y_2^A + y_2^B &= w_2^A + w_2^B \end{aligned}$$

Paretoefficiens af markedsligevægten

- Indsæt (2) i (1):

$$P_1(\omega_1^A + \omega_1^B) + P_2(\omega_2^A + \omega_2^B) > P_1(\omega_1^A + \omega_1^B) + P_2(\omega_2^A + \omega_2^B) \quad \downarrow$$

- Da fås en klar modstrid!
- Ergo må antagelsen, at markedsligevægten givet ved x -allokeringen ikke er P.E., være forkert
- Resultatet opsummeres i **første velfærdsteorem**

- Evaluering:
 - ▶ Se [QR-kode](#)
 - ▶ Eller [klik her](#)

Agenda

- 1 Generel ligevægt opsummering
- 2 Paretoefficiens af markedsligevægten
- 3 Velfærdsteoremerne**
- 4 Opsummering

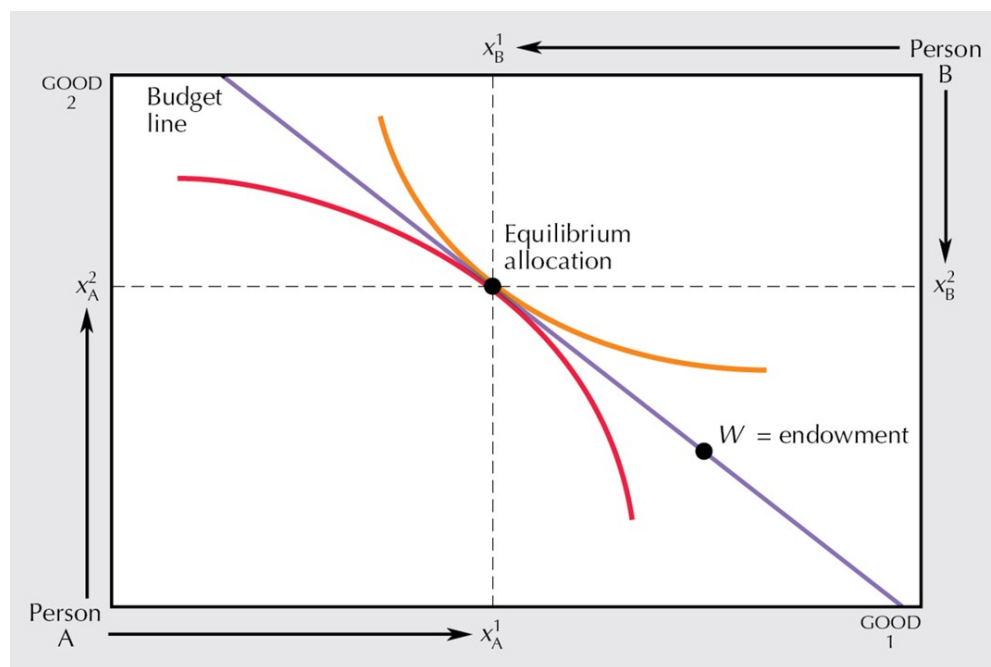
Theorem (Første velfærdsteorem)

Markedsligevægten(e) er Paretoefficient(e)

- Dvs. at markedsligevægten sikrer, at alle gevinster ved handel bliver realiseret

Velfærdsteoremerne

- Hvad med den anden vej rundt?
- Givet en P.E. allokering, kan vi så finde priser, således at markedet er i ligevægt?
- Ja, det kræver en omfordeling af endowments
- Fællestangenten må udgøre budgetbegrænsningen, da alle har samme MRS i ligevægt
 - ▶ Det kræver pæne, konvekse præferencer



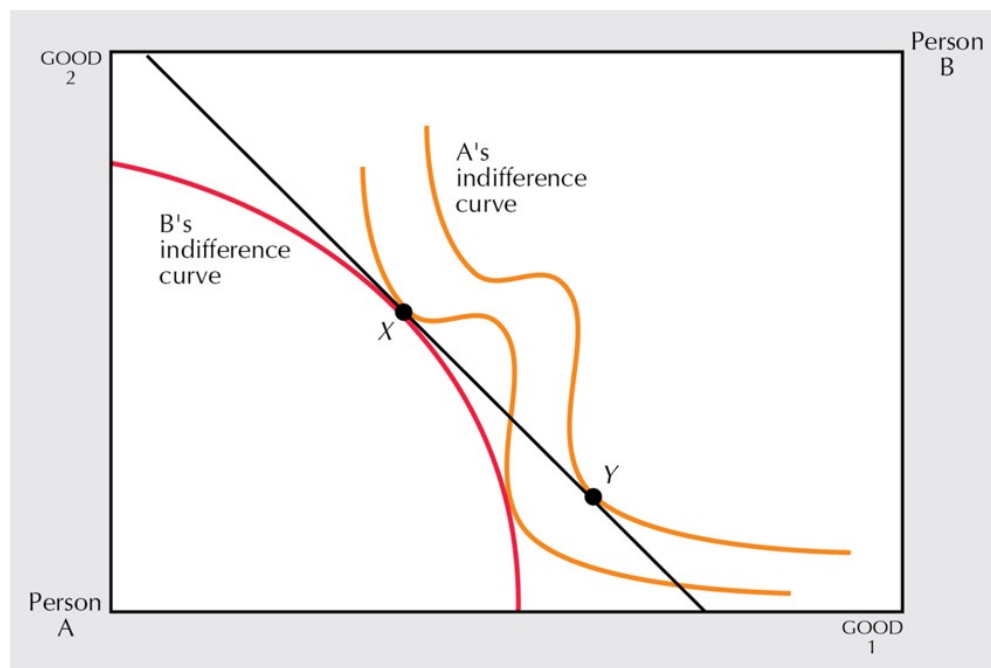
Grafisk - P.E. allokeringen er ikke ligevægt

- Husk fra sidst:

- ▶ Når en forbruger *ikke* har kovenkse præferencer, så kan man ikke nødvendigvis finde en budgetlinje (dvs. omfordeling af endowments), som vil give en P.E. markedsligevægt

* X er P.E.

• Men X er ikke en ligevægt, da A under følgende priser vil vælge Y frem for X
→ Der til afbildede priser da er udbud $\neq$ efterspørgsel.



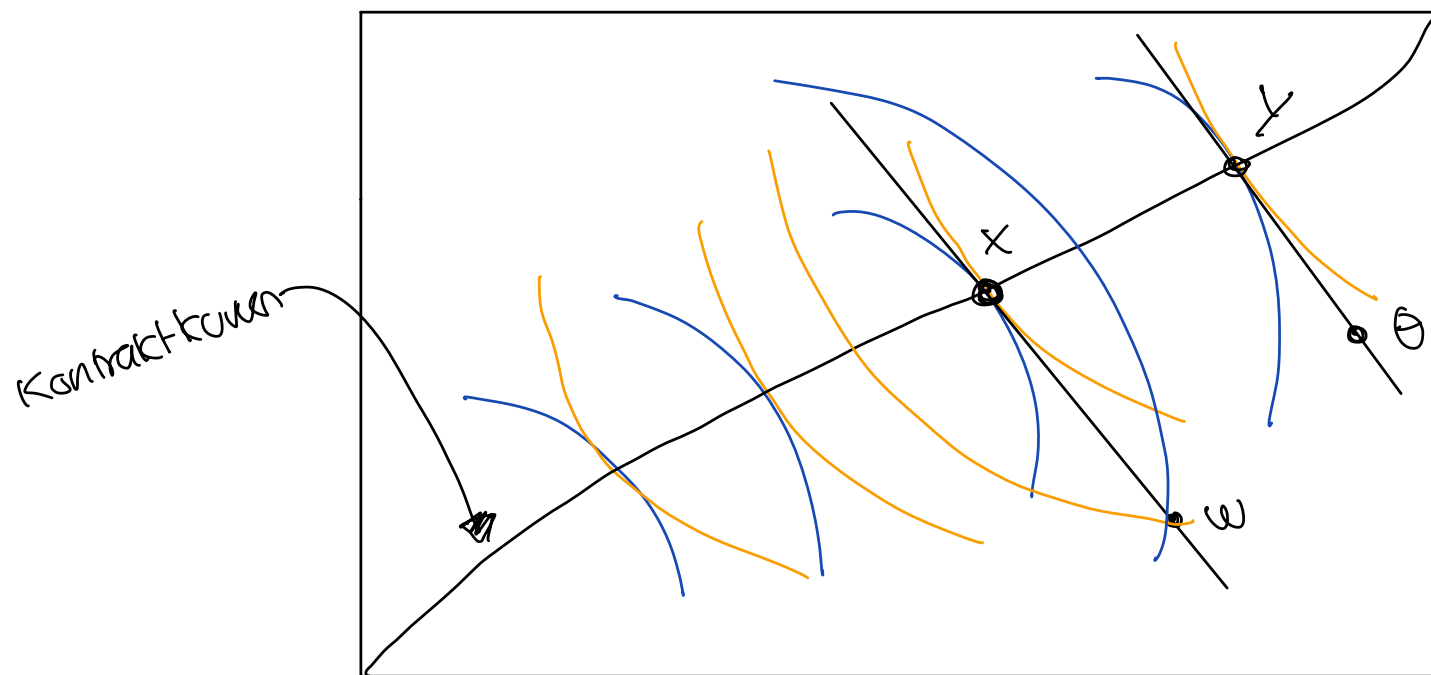
- Dette kan opsummeres i andet velfærdsteorem:

Theorem (Andet velfærdsteorem)

Hvis alle agenter har konvekse præferencer, så vil der altid eksistere en prisvektor, således at hver P.E. allokering er en markedsligevægt givet en passende fordeling af endowments

- Hvis en given initial allokering ikke kan føre til en bestemt P.E. allokering, så kan en anden initial allokering (så længe der er konvekse præferencer)

Grafisk andet velfærdsteorem



A

2. Velfærdss Thm: Alle punkter på kontraktkurven kan nås med passende omfordeling af initial fordelingen (Når alle agenter har konvekse præferencer.)

B

* Ligevægt y kan ikke implementeres med handel fra w

→ Hvorfor?

• men ligevægt y kan implementeres med handel fra θ

Theorem (Første velfærdsteorem)

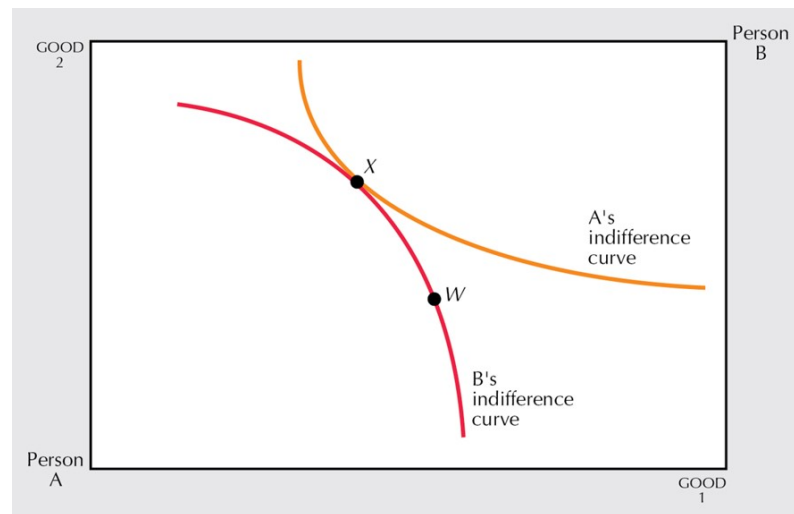
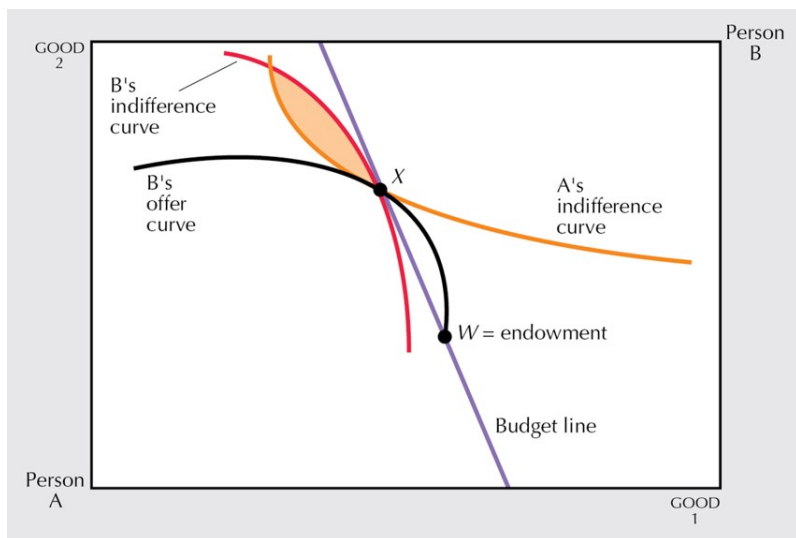
Markedsligevægten(e) er Paretoefficient(e)

- Implikationer af første velfærdsteorem:
 - ▶ Frit (=FK) marked garanterer P.E.; forbrugere behøver kun at kende priser
 - ▶ Teoremet siger dog ikke noget om fordelingen af surplus (eller fairness)
 - ▶ Forbrugerne er kun interesseret i eget - ikke andres - forbrug

- Første velfærdsteorem kan fejle, hvis ...
 - ▶ A) ...der er **forbrugereksternalitet**:
 - ★ A er *ikke* ligeglad med B's forbrug (som ellers antaget), dvs. B's forbrug indgår i A's nytte
 - ★ Eksempel: Rygning; Hvis begge har købt den mængde (cigaretter), de har råd til, og A derefter vil betale B for at ryge mindre, så er de begge bedre stillet uden for ligevægten
 - ★ Ved forbrugereksternaliteter markedsligevægten derfor ikke nødvendigvis P.E.
 - ▶ B) ...en af forbrugerne agerer som en monopolist (med mindre der kan perfekt prisdiskrimineres - se Fig. 32.6), da markedsligevægten så ikke er P.E. (pga. dødvægtstab)

Grafisk - Monopolisttilfældet

- A er en monopolist og B er pristager
- "Klassisk" monopol $\rightarrow$ ej P.E.
- Med prisdiskrimination $\rightarrow$ P.E.

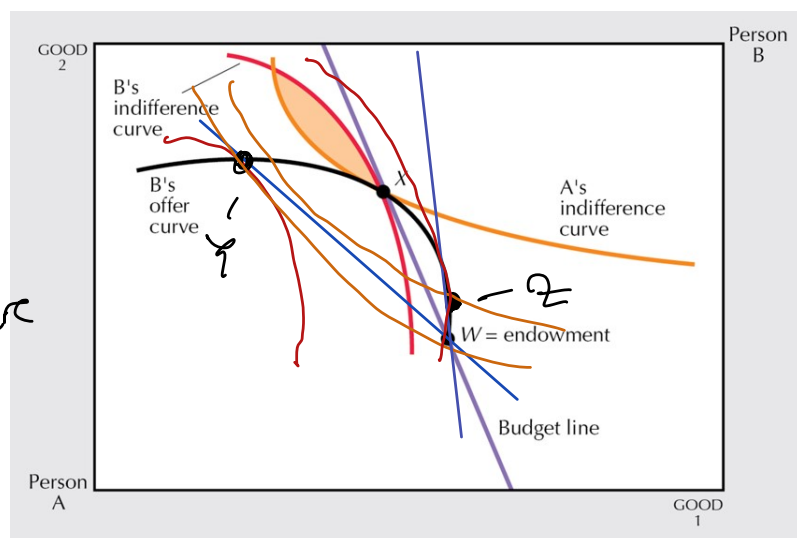


- ▶ Se her for konstruktion af offer curve

Grafisk - Monopolisttilfældet

- A er en monopolist og B er pristager
- "Klassisk" monopol $\rightarrow$ ej P.E.

Husk
A's
nylfe
er højere
jo længere
væk fra
origo A



- Se her for konstruktion af

offer curve

→ Hvad er forbrugers B's optimale valg til forskellige priser givet W?

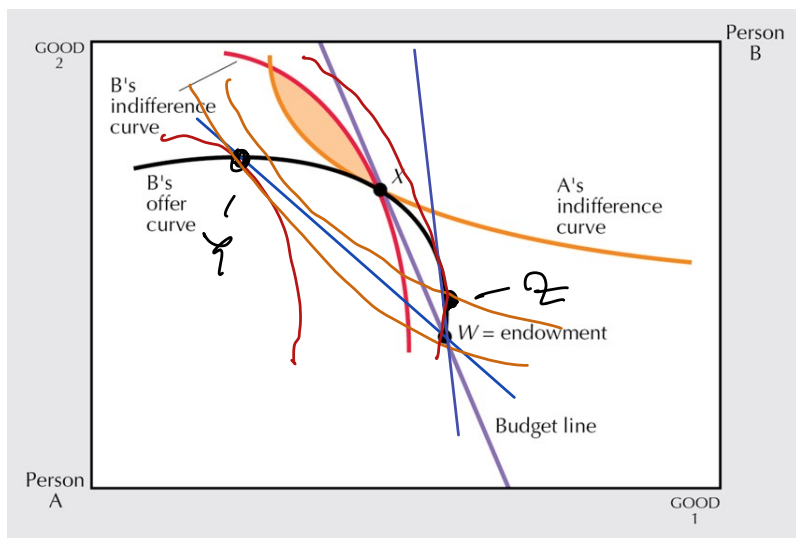
→ Dvs. ud fra W og alle mulige priser (BC'er med forskellig holdning som støttes i W)

→ 1. Hvad er B's optimale valg? $\rightarrow$ Beskrevet ved offer curve

→ 2. Hvilken af disse mulige alloкации vil monopolisten foretrække?
 $\rightarrow$ X er den allocação hvor A kan opnå højest nytte (tangerer offer curve)

Grafisk - Monopolisttilfældet

- A er en monopolist og B er pristager
- "Klassisk" monopol $\rightarrow$ ej P.E.

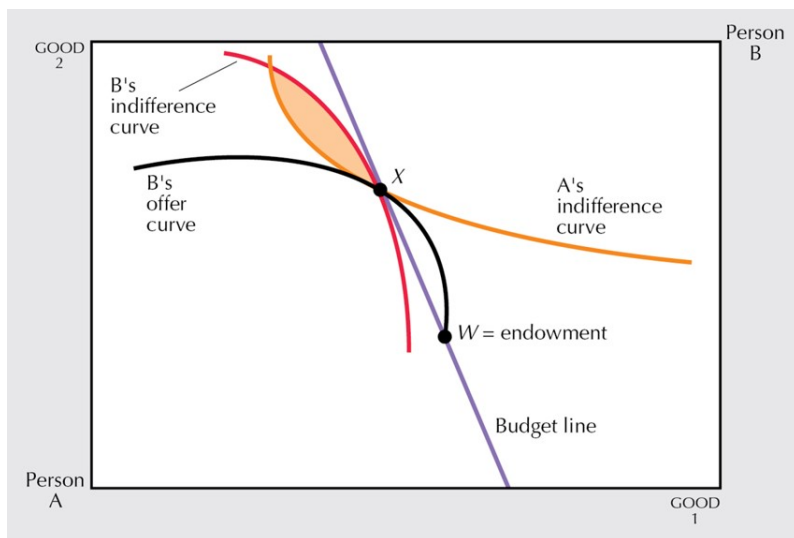


Husk: monopol løsning
involverer dødvægtstab,
når monopolisten er nødt
til at sætte en pris
for alle varer $\rightarrow$
vi har en 'linse' i
den klassiske monopol-
løsning $\rightarrow$ dvs. den
er IKKE P.E.!

- Se her for konstruktion af
offer curve

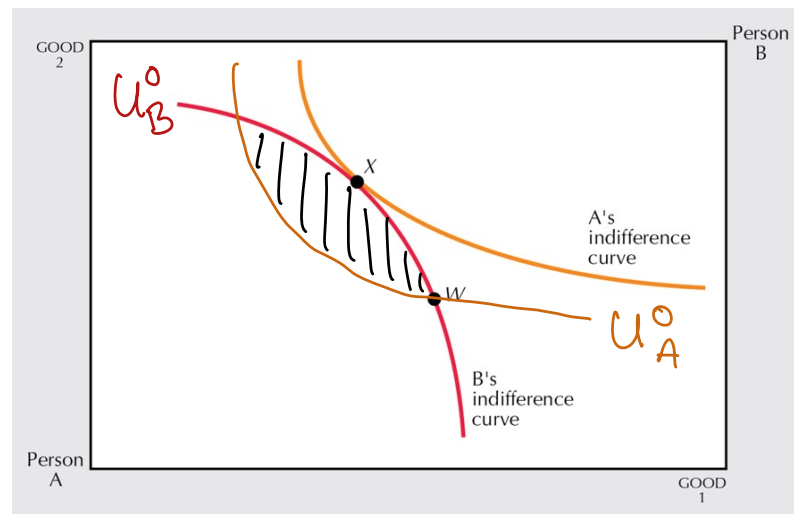
Grafisk - Monopolisttilfældet

- A er en monopolist og B er pristager
- "Klassisk" monopol $\rightarrow$ ej P.E.



- ▶ Se her for konstruktion af offer curve

- Med prisdiskrimination $\rightarrow$ P.E.



A sætter prisen for hver enhed der sælges til B til det værdi netop den pris hvor B er indif. m. at handle eller ej. Prs. ved slut-allokering X der er U_B konstant & U_A maksimeret givet W.

Theorem (Andet velfærdsteorem)

Hvis alle agenter har konvekse præferencer, så vil der altid eksistere en prisvektor, således at hver P.E. allokering er en markedsligevægt givet en passende fordeling af endowments

- Implikationer af andet velfærdsteorem:
 - ▶ Prisen har to roller
 - ★ **Allokativ**: Pris signalerer relativ knaphed
 - ★ **Fordelingsmæssig**: Hvor meget skal hver enkelt have (givet indkomst)?
 - ▶ 2. velfærdsteorem siger, at disse to roller kan adskilles
 - ★ Vi kan omfordele endowments for at bestemme, hvor meget "formue" hver forbruger skal have
 - ★ Vi kan derefter bruge priserne til at signalere relativ knaphed

Theorem (Andet velfærdsteorem)

Hvis alle agenter har konvekse præferencer, så vil der altid eksistere en prisvektor, således at hver P.E. allokering er en markedsligevægt givet en passende fordeling af endowments

- Implikationer af andet velfærdsteorem:
 - ▶ Givet et ønsket P.E. udfald - f.eks. et policy mål om lighed - kan man bruge markedet som mekanisme ved at **omfordele endowments** (købekraften af endowments)
 - ▶ Problem? Omfordeling skal være **baseret på værdien af initiale endowments**, ikke baseret på valg, da det så vil påvirke det marginale valg ($\Rightarrow$ inefficiens). Det skal baseres på noget, der ikke kan ændres, altså noget der er givet

- Omfordeling vha. skat

- ▶ Skat: Så længe skatten er på initiale endowments, så vil vi stadig få P.E., da handel med udgangspunkt i endowments altid giver P.E. (jf. første velfærdsteorem) $\Rightarrow$ beskatning af formue? Fast ejendom?
- ▶ Det er svært (hvis ikke umuligt) at måle folks initiale endowments, f.eks. ved arbejdskraft: Alle kan i princippet arbejde 24 timer i døgnet, men ikke alle vælger at arbejde lige meget. Skat på faktiske arbejdstimer vil derfor være forvridende, men skat på mulige arbejdstimer vil ikke være det - men giver måske ikke så meget mening

Agenda

- 1 Generel ligevægt opsummering
- 2 Paretoefficiens af markedsligevægten
- 3 Velfærdsteoremerne
- 4 Opsummering

- Det første velfærdsteorem siger at markedsligevægten er pareto efficient
- Det andet velfærdsteorem siger at så længe præferencerne er konvekse, så kan enhver pareto efficient allokering understøttes som en markedsligevægt

- Det første velfærdsteorem siger at markedsligevægten er pareto efficient
- Det andet velfærdsteorem siger at så længe præferencerne er konvekse, så kan enhver pareto efficient allokering understøttes som en markedsligevægt

Næste gang

- Næste gang: Vi gennemgår det sidste kapitel af pensum, kaptiel 34 om velfærd

Generel ligevægt opsummering - Reeksamensopg. 2020

- Hvis tiden tillader, så vil vi tale lidt om opgave c) og d) nedenfor:

Du betragter et marked med to forbrugere, Asta og Nis, som kun har mulighed for at vælge mellem to goder, kanelgifler og hindbærsmutter. Asta har i udgangspunktet 7 kanelgifler, mens Nis kun har 3 kanelgifler. Til gengæld har Nis 6 hindbærsmutter mod Astas 2 hindbærsmutter.

- Illustrer situationen fra udgangspunktet i en Edgeworth-boks, hvor du antager, at både Asta og Nis har 'pæne' konvekse præferencer
- Forklar ved hjælp af økonomiske termer hvorfor det ikke kan være en ligevægt på markedet, hvis Asta og Nis bytter goder på en sådan måde, at Asta ender med 8 kanelgifler og 5 hindbærsmutter, og Nis ender med 2 kanelgifler og 3 hindbærsmutter.
- Antag nu at Asta opfatter de to kagetyper som perfekte substitutter, mens Nis ser dem som perfekte komplementær. Illustrer denne situation i en Edgeworth-boks.
- Findes der en (eller flere) Pareto Efficient(e) løsning(er) i situationen fra c)? Forklar dette grundigt og illustrer gerne som en del af forklaringen.

Generel ligevægt opsummering - Reeksamensopg. 2020

